VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-10

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 23/11/2025 | M.MARKS: 720

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1. (2)	10. (2)	19. (2)	28. (1)	37. (1)
2. (4)	11. (2)	20. (4)	29. (4)	38. (1)
3. (3)	12. (1)	21. (1)	30. (3)	39. (2)
4. (3)	13. (4)	22. (4)	31. (1)	40. (2)
5. (2)	14. (1)	23. (2)	32. (2)	41. (2)
6. (2)	15. (4)	24. (4)	33. (2)	42. (2)
7. (3)	16. (1)	25. (2)	34. (4)	43. (3)
8. (3)	17. (2)	26. (1)	35. (3)	44. (2)
9. (4)	18. (2)	27. (4)	36. (2)	45. (4)

(CHEMISTRY)

46. (1)	55. (3)	64. (4)	73. (3)	82. (1)
47. (4)	56. (3)	65. (1)	74. (3)	83. (2)
48. (3)	57. (3)	66. (2)	75. (1)	84. (3)
49. (2)	58. (3)	67. (1)	76. (1)	85. (1)
50. (1)	59. (4)	68. (3)	77. (4)	86. (3)
51. (4)	60. (1)	69. (1)	78. (3)	87. (2)
52. (1)	61. (3)	70. (3)	79. (2)	88. (3)
53. (3)	62. (1)	71. (3)	80. (2)	89. (2)
54. (1)	63. (4)	72. (4)	81. (4)	90. (4)

(BIOLOGY)

91. (3)	109. (2)	127. (4)	145. (3)	163. (4)
92. (3)	110. (1)	128. (1)	146. (2)	164. (4)
93. (2)	111. (4)	129. (4)	147. (1)	165. (2)
94. (1)	112. (4)	130. (3)	148. (3)	166. (4)
95. (2)	113. (3)	131. (2)	149. (4)	167. (3)
96. (2)	114. (3)	132. (1)	150. (1)	168. (3)
97. (2)	115. (2)	133. (3)	151. (3)	169. (3)
98. (2)	116. (3)	134. (1)	152. (2)	170. (2)
99. (1)	117. (2)	135. (1)	153. (4)	171. (3)
100. (3)	118. (3)	136. (3)	154. (3)	172. (4)
101. (4)	119. (2)	137. (3)	155. (3)	173. (2)
102. (1)	120. (3)	138. (2)	156. (4)	174. (2)
103. (2)	121. (2)	139. (2)	157. (2)	175. (3)
104. (1)	122. (1)	140. (3)	158. (2)	176. (2)
105. (3)	123. (2)	141. (1)	159. (4)	177. (3)
106. (1)	124. (1)	142. (2)	160. (4)	178. (2)
107. (4)	125. (2)	143. (1)	161. (3)	179. (3)
108. (3)	126. (1)	144. (1)	162. (4)	180. (4)

1. **(2)**

$$\frac{k(4q)Q}{x^2}=\frac{kqQ}{(r-x)^2}$$

$$\frac{4}{x^2}=\frac{1}{(r-x)^2}$$

$$2(r-x)=x$$

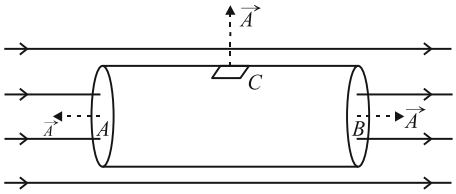
$$\Rightarrow x=\frac{2r}{3}$$

So, $\frac{r}{3}$ from charge q

2. **(4)**

$$\phi_A=-E\times\pi R^2$$

and $\phi_B=+E\times\pi R^2$



Flux through curved surface

$$\phi_C=\int\vec{E}.\vec{ds}=\int Eds\cos 90°=0$$

$$\phi_{net}=\phi_A+\phi_B+\phi_C=0$$

3. **(3)**

As in the given problems, charge and dimensions of both sheets are the same.

Hence, electric field remains same for both plastic and copper sheet as both are infinite plane sheets.

4. **(3)**

$$E_C=\frac{2k\lambda}{a}=\frac{2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{\lambda}{a}\right)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

5. **(2)**

$$E_{\text{net}}=\frac{3\lambda}{2\pi\varepsilon_0\frac{R}{2}}-\frac{2\lambda}{2\pi\varepsilon_0\frac{R}{2}}$$

$$=\frac{6\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}-\frac{4\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

$$=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 R}$$

6. **(2)**

$$\vec{E}=8\hat{i}+4\hat{j}+3\hat{k}$$

1. **(2)**

$$\frac{k(4q)Q}{x^2}=\frac{kqQ}{(r-x)^2}$$

$$\frac{4}{x^2}=\frac{1}{(r-x)^2}$$

$$2(r-x)=x$$

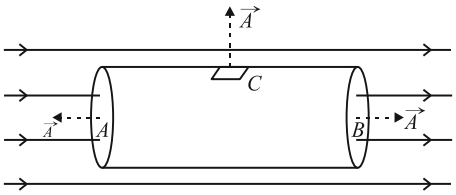
$$\Rightarrow x=\frac{2r}{3}$$

अतः, आवेश q से $\frac{r}{3}$ पर

2. **(4)**

$$\phi_A=-E\times\pi R^2$$

तथा $\phi_B=+E\times\pi R^2$



वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स

$$\phi_C=\int\vec{E}.\vec{ds}=\int Eds\cos 90°=0$$

$$\phi_{\text{कुल}}=\phi_A+\phi_B+\phi_C=0$$

3. **(3)**

जैसा कि दी गई समस्याओं में है, दोनों शीटों का आवेश तथा विमाएँ समान हैं। इसलिए, विद्युत क्षेत्र प्लास्टिक तथा तांबे की शीट दोनों के लिए समान रहता है क्योंकि दोनों अनंत समतल शीट हैं।

4. **(3)**

$$E_C=\frac{2k\lambda}{a}=\frac{2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{\lambda}{a}\right)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

5. **(2)**

$$E_{\text{कुल}}=\frac{3\lambda}{2\pi\varepsilon_0\frac{R}{2}}-\frac{2\lambda}{2\pi\varepsilon_0\frac{R}{2}}$$

$$=\frac{6\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}-\frac{4\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

$$=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 R}$$

6. **(2)**

$$\vec{E}=8\hat{i}+4\hat{j}+3\hat{k}$$

$\vec{A} = 100\hat{k}$

$\phi = \vec{E}.\vec{A} = (8\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}).(100\hat{k})$

$\phi = 300$ units

7. **(3)**

At any point over the spherical Gaussian surface, net electric field is the vector sum of electric fields due to $+q_1$, $-q_1$ and q_2.

8. **(3)**

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \text{.....(i)}$$

$$F = \frac{1}{k4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{(r')^2} \quad \text{.....(ii)}$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \frac{k(r')^2}{r^2}$$

$$\Rightarrow \quad r' = \frac{r}{\sqrt{k}}$$

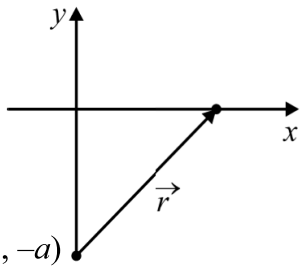
9. **(4)**

$$E_{axis} = \frac{KQx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{dE_{axis}}{dx} = 0$$

E on the axis is maximum for $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$

10. **(2)**



$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{(\sqrt{2}a)^2}$$

$$= \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0(2a^2)}$$

Force on q_1 is along $\hat{r}$

$$\hat{r} = \frac{a\hat{i} - (-a\hat{j})}{\sqrt{2}a} = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0(2a^2)}\left(\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}\right)$$

$\vec{A} = 100\hat{k}$

$\phi = \vec{E}.\vec{A} = (8\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}).(100\hat{k})$

$\phi = 300$ मात्रक

7. **(3)**

गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, कुल विद्युत क्षेत्र $+q_1$, $-q_1$ तथा q_2 के कारण विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग है।

8. **(3)**

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \text{.....(i)}$$

$$F = \frac{1}{k4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{(r')^2} \quad \text{.....(ii)}$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \frac{k(r')^2}{r^2}$$

$$\Rightarrow \quad r' = \frac{r}{\sqrt{k}}$$

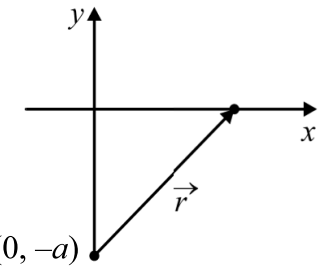
9. **(4)**

$$E_{अक्ष} = \frac{KQx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{dE_{अक्ष}}{dx} = 0$$

अक्ष पर E, $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ के लिए अधिकतम है

10. **(2)**



$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{(\sqrt{2}a)^2}$$

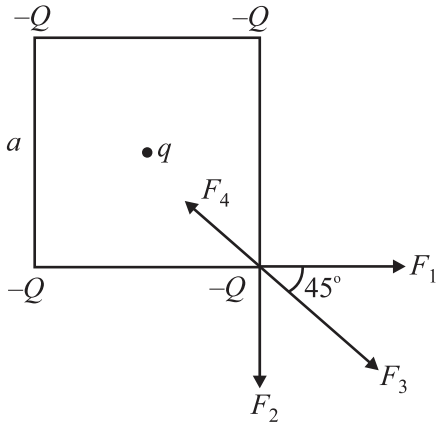
$$= \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0(2a^2)}$$

q_1 पर बल $\hat{r}$ के अनुदिश है

$$\hat{r} = \frac{a\hat{i} - (-a\hat{j})}{\sqrt{2}a} = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0(2a^2)}\left(\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}\right)$$

11. **(2)**



$$F = F_1 = F_2 = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$

$$F_3 = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 (2a^2)} = \frac{F}{2}$$

$$F_4 = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \times 2$$

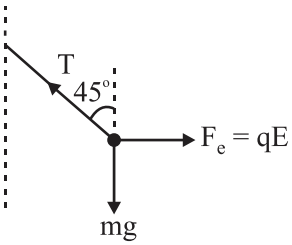
$$F_1 + F_3 \cos 45^\circ = F_4 \cos 45^\circ$$

$$\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2} + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{Qq}{2\pi\varepsilon_0 a^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$Q + \frac{Q}{2\sqrt{2}} = \frac{Q}{\sqrt{2}}$$

$$q = \frac{Q}{4}[1 + 2\sqrt{2}]$$

12. **(1)**



$$qE = mg$$

$$q\left[\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right] = mg$$

$$\sigma = \frac{2\varepsilon_0 mg}{q}$$

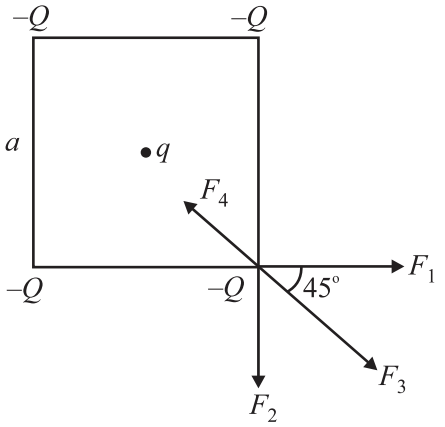
$$\sigma = \frac{2 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 100 \times 10^{-6} \times 10}{10 \times 10^{-6}}$$

$$\sigma = 17.7 \times 10^{-10}\,\text{C/m}^2$$

13. **(4)**

Electric field at a point which is $\frac{R}{4}$ distance from the centre will be inside the shell, where electric field is zero.

11. **(2)**



$$F = F_1 = F_2 = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$

$$F_3 = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 (2a^2)} = \frac{F}{2}$$

$$F_4 = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \times 2$$

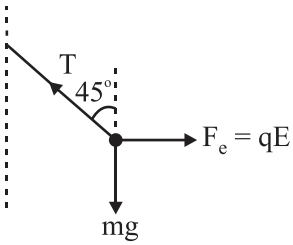
$$F_1 + F_3 \cos 45^\circ = F_4 \cos 45^\circ$$

$$\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2} + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{Qq}{2\pi\varepsilon_0 a^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$Q + \frac{Q}{2\sqrt{2}} = \frac{Q}{\sqrt{2}}$$

$$q = \frac{Q}{4}[1 + 2\sqrt{2}]$$

12. **(1)**



$$qE = mg$$

$$q\left[\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right] = mg$$

$$\sigma = \frac{2\varepsilon_0 mg}{q}$$

$$\sigma = \frac{2 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 100 \times 10^{-6} \times 10}{10 \times 10^{-6}}$$

$$\sigma = 17.7 \times 10^{-10}\,\text{C/m}^2$$

13. **(4)**

एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो केंद्र से $\frac{R}{4}$ की दूरी पर है, कोश के अंदर होगा, जहां विद्युत क्षेत्र शून्य है।

14. **(1)**

$\phi = E \times 4\pi R^2 = 24\pi R^3$

$q = 24\pi\varepsilon_0 R^3$

15. **(4)**

$E_I = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 0 \Rightarrow F_{\text{I}} = 0$

$E_{II} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \Rightarrow F_{\text{II}} \neq 0$

$E_{III} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 0 \Rightarrow F_{\text{III}} = 0$

16. **(1)**

If the radius of the Gaussian surface is doubled, the electric flux through the new surface will be the same. This is because the flux depends only on the net charge enclosed and it is independent of the radius.

17. **(2)**

Magnitude of electric field at equatorial position of electric dipole is $\frac{kp}{r^3}$.

18. **(2)**

$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g_{eff}}}$

Where $g_{eff} = g - \frac{qE}{m}$

19. **(2)**

$\sigma = \frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi(2R)^2} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{4\pi(3R)^2}$

$\Rightarrow Q_1 = \frac{Q_1 + Q_2}{4} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{9}$

$Q_2 = 3Q_1$ and $Q_3 = 5Q_1$

$Q_1 : Q_2 : Q_3 = 1:3:5$

20. **(4)**

When $r < R$

$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qr}{R^3}$

$= \frac{KQr}{R^3}$

When $r \geq R$

$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{KQ}{r^2}$

14. **(1)**

$\phi = E \times 4\pi R^2 = 24\pi R^3$

$q = 24\pi\varepsilon_0 R^3$

15. **(4)**

$E_I = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 0 \Rightarrow F_{\text{I}} = 0$

$E_{II} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \Rightarrow F_{\text{II}} \neq 0$

$E_{III} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 0 \Rightarrow F_{\text{III}} = 0$

16. **(1)**

यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, तब नये पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समान रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लक्स केवल परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है तथा यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है।

17. **(2)**

विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण $\frac{kp}{r^3}$ है।

18. **(2)**

$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g_{eff}}}$

जहाँ $g_{eff} = g - \frac{qE}{m}$

19. **(2)**

$\sigma = \frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi(2R)^2} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{4\pi(3R)^2}$

$\Rightarrow Q_1 = \frac{Q_1 + Q_2}{4} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{9}$

$Q_2 = 3Q_1$ तथा $Q_3 = 5Q_1$

$Q_1 : Q_2 : Q_3 = 1:3:5$

20. **(4)**

जब $r < R$

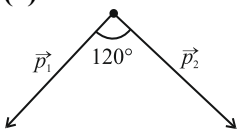
$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qr}{R^3}$

$= \frac{KQr}{R^3}$

जब $r \geq R$

$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{KQ}{r^2}$

21. **(1)**

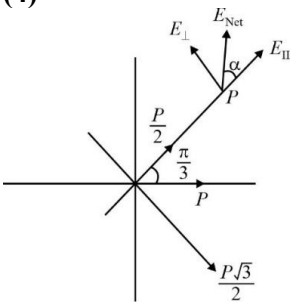


$p_1 = p_2 = 2aq$

$p_{net} = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos 120°}$

$p_{net} = 2aq$

22. **(4)**



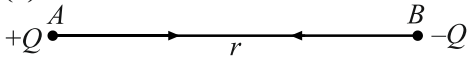
$$\tan\alpha = \frac{\frac{KP(\sqrt{3}/2)}{r^3}}{\frac{2KP/2}{r^3}}$$

$$\Rightarrow \quad \tan\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

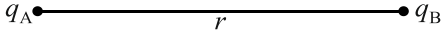
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} + \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

23. **(2)**



$$F = \frac{kQ^2}{r^2}$$



If 25% of charge of A transferred to B then

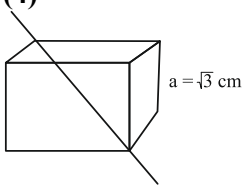
$q_A = Q - \frac{Q}{4} = \frac{3Q}{4}$ and $q_B = -Q + \frac{Q}{4} = \frac{-3Q}{4}$

$$F_1 = \frac{kq_Aq_B}{r^2}$$

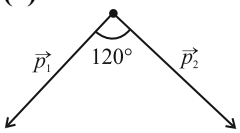
$$F_1 = \frac{k\left(\frac{3Q}{4}\right)^2}{r^2}$$

$$F_1 = \frac{9kQ^2}{16\,r^2} \Rightarrow F_1 = \frac{9F}{16}$$

24. **(4)**



21. **(1)**

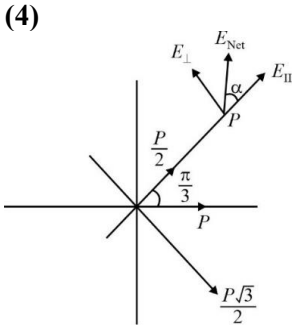


$p_1 = p_2 = 2aq$

$p_{कुल} = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos 120°}$

$p_{कुल} = 2aq$

22. **(4)**



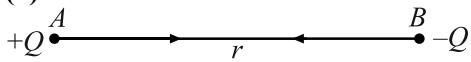
$$\tan\alpha = \frac{\frac{KP(\sqrt{3}/2)}{r^3}}{\frac{2KP/2}{r^3}}$$

$$\Rightarrow \quad \tan\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

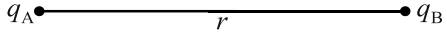
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} + \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

23. **(2)**



$$F = \frac{kQ^2}{r^2}$$



यदि A का 25% आवेश B को स्थानांतरित किया जाता है तब

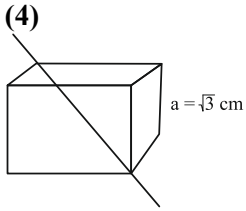
$q_A = Q - \frac{Q}{4} = \frac{3Q}{4}$ तथा $q_B = -Q + \frac{Q}{4} = \frac{-3Q}{4}$

$$F_1 = \frac{kq_Aq_B}{r^2}$$

$$F_1 = \frac{k\left(\frac{3Q}{4}\right)^2}{r^2}$$

$$F_1 = \frac{9kQ^2}{16\,r^2} \Rightarrow F_1 = \frac{9F}{16}$$

24. **(4)**



To find the net flux through a Gaussian cube when an infinitely long wire with a uniform linear charge density $\lambda = 2$ nC/m passes through the cube's diagonal corners, we use Gauss's Law. The relevant expression is:

$$\phi = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

$q_{enc} = \lambda \times$ (length of wire inside the cube) $= \lambda \times \sqrt{3} \times a$

Substitute the given values:

$\lambda = 2 \times 10^{-9}$ C/m, $a = \sqrt{3} \times 10^{-2}$ m

Calculating:

$q_{enc} = 2 \times 10^{-9} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times 10^{-2}$

Now apply Gauss's Law for net flux:

$$\phi = \frac{\lambda . \sqrt{3} . a}{\varepsilon_0}$$

Substitute $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9}$:

$\phi = 2 \times 10^{-9} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times 10^{-2} \times 36\pi \times 10^9$

$\phi = 2.16\pi \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

Thus, the net flux through the Gaussian cube is $2.16\pi \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$.

25. (2)

$$100 = \frac{v}{4L}; f_0 = \frac{v}{2L} = 200$$

26. (1)

Possible frequencies for A : 255 or 265, on reducing frequency of B, beat frequency increases.

$\Rightarrow f_A = 265$ Hz

27. (4)

$y_1 = a \sin(\omega t - kx)$

$y_2 = a \cos(\omega t - kx)$

Phase difference $\Delta\phi = \dfrac{\pi}{2}$

28. (1)

Speed of sound is independent of pressure at constant temperature.

29. (4)

Frequency depends on source not on medium.

30. (3)

$n_1; n_2; n_3 = 1 : 2 : 3$

$$\frac{V}{\lambda_1} : \frac{V}{\lambda_2} : \frac{V}{\lambda_3} = 1 : 2 : 3$$

$$\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 = 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$$

जब $\lambda = 2$ nC/m के एकसमान रैखिक आवेश घनत्व वाला एक अनंत लंबा तार घन के विकर्ण कोनों से गुजरता है तब एक गाउसीय घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। प्रासंगिक व्यंजक है–

$$\phi = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

$q_{enc} = \lambda \times$ (घन के अंदर तार की लंबाई) $= \lambda \times \sqrt{3} \times a$

दिए गए मानों को प्रतिस्थापित करें–

$\lambda = 2 \times 10^{-9}$ C/m, $a = \sqrt{3} \times 10^{-2}$ m

गणना–

$q_{enc} = 2 \times 10^{-9} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times 10^{-2}$

अब कुल फ्लक्स के लिए गाउस का नियम लागू करें–

$$\phi = \frac{\lambda . \sqrt{3} . a}{\varepsilon_0}$$

$\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9}$ प्रतिस्थापित करें–

$\phi = 2 \times 10^{-9} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times 10^{-2} \times 36\pi \times 10^9$

$\phi = 2.16\pi \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

इस प्रकार, गाउसीय घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स $2.16\pi \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$ है।

25. (2)

$$100 = \frac{v}{4L}; f_0 = \frac{v}{2L} = 200$$

26. (1)

A के लिए संभावित आवृत्तियाँ : 255 या 265, B की आवृत्ति कम करने पर, विस्पंद आवृत्ति बढ़ती है।

$\Rightarrow f_A = 265$ Hz

27. (4)

$y_1 = a \sin(\omega t - kx)$

$y_2 = a \cos(\omega t - kx)$

कलांतर $\Delta\phi = \dfrac{\pi}{2}$

28. (1)

नियत ताप पर ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है।

29. (4)

आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं।

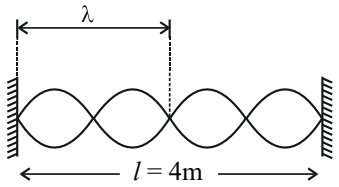
30. (3)

$n_1; n_2; n_3 = 1 : 2 : 3$

$$\frac{V}{\lambda_1} : \frac{V}{\lambda_2} : \frac{V}{\lambda_3} = 1 : 2 : 3$$

$$\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 = 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$$

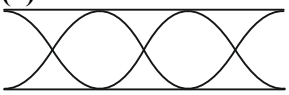
31. **(1)**



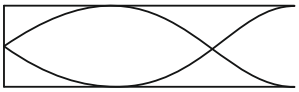
$2\lambda = l$ $\qquad$ $2\lambda = 4$

$\lambda = 2\text{m}$

32. **(2)**



$L = \frac{3\lambda_o}{2}$



$L = \frac{3\lambda_c}{4}$

$\Rightarrow \frac{\lambda_o}{\lambda_c} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{n_o}{n_c} = 2$

33. **(2)**

$y = 2\sin 2\pi\left(\frac{t}{\pi/150} + \frac{x}{\pi/5}\right)$

$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\pi/5}{\pi/150} = 30 \text{ m/s}$

$\Rightarrow T = v^2\mu = 900 \times 6 \times 10^{-5} = 54 \times 10^{-3}$ N

34. **(4)**

Velocity of wave at a distance x from the lower end of rope $= \sqrt{gx}$

At $x = \frac{L}{4}$

$V = \frac{\sqrt{gL}}{2}$

35. **(3)**

$y = 10\sin\frac{\pi x}{4}\cos 20\pi t$

As we know that at nodles the amplitude is zero.

$10\sin\frac{\pi x}{4} = 0$

$\frac{\pi x}{4} = 0, \pi, 2\pi, ...$

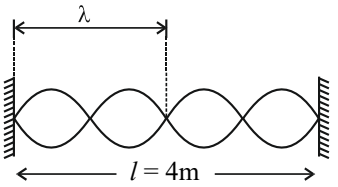
$x = 0, 4, 8, ...$

From the above solution we can say that 4 is distance between two consultative node.

36. **(2)**

$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\pi/9} = 18 \text{ m}$

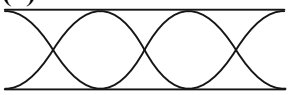
31. **(1)**



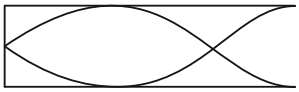
$2\lambda = l$ $\qquad$ $2\lambda = 4$

$\lambda = 2\text{m}$

32. **(2)**



$L = \frac{3\lambda_o}{2}$



$L = \frac{3\lambda_c}{4}$

$\Rightarrow \frac{\lambda_o}{\lambda_c} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{n_o}{n_c} = 2$

33. **(2)**

$y = 2\sin 2\pi\left(\frac{t}{\pi/150} + \frac{x}{\pi/5}\right)$

$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\pi/5}{\pi/150} = 30 \text{ m/s}$

$\Rightarrow T = v^2\mu = 900 \times 6 \times 10^{-5} = 54 \times 10^{-3}$ N

34. **(4)**

रस्सी के निचले सिरे से x दूरी पर तरंग का वेग $= \sqrt{gx}$

$x = \frac{L}{4}$ पर

$V = \frac{\sqrt{gL}}{2}$

35. **(3)**

$y = 10\sin\frac{\pi x}{4}\cos 20\pi t$

जैसा कि हम जानते हैं कि निस्पंदों पर आयाम शून्य होता है।

$10\sin\frac{\pi x}{4} = 0$

$\frac{\pi x}{4} = 0, \pi, 2\pi, ...$

$x = 0, 4, 8, ...$

उपरोक्त हल से हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी 4 है।

36. **(2)**

$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\pi/9} = 18 \text{ m}$

37. **(1)**

$v = n\lambda = 2 \times 5 = 10\,\text{cm/sec}$

38. **(1)**

The speed of sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature. This means that as the temperature increase, so does the speed of sound.

39. **(2)**

$y_1 + y_2 = a\sin(\omega t + kx) - a\sin(\omega t + kx)$

$\frac{\lambda}{2} = -2a\cos\omega t \times \sin kx$

$\Rightarrow \quad y_1 + y_2 = 0$ at $x = 0$

40. **(2)**

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v} = \sqrt{\frac{2\times19.6}{9.8}} + \frac{19.6}{v} = 2.06$

$\Rightarrow v = 326.7\text{m/s}$

41. **(2)**

When a wave is reflected from a denser medium, the phase change is 180°, or π radians this means that the reflected wave is out phase with the original wave.

42. **(2)**

$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$

$\Rightarrow B = v^2\rho = 100 \times 100$

$\Rightarrow B = 10^4\ \text{N/m}^2$

43. **(3)**

Laplace suggested, propagation of sound is an adiabatic process.

44. **(2)**

$V_{P_{\max}} = A\omega = Y_0 2\pi f = 4V_\omega$

$Y_0 2\pi f = 4\frac{\frac{2\pi f}{2\pi}}{\lambda}$

$\therefore \quad \lambda = \frac{\pi Y_0}{2}$

45. **(4)**

When pipe is open at both ends then ration of frequency

(i) $v : 2v : 3v : 4v : 5v$

Where $v = \frac{v}{2L}$

odd and even both harmonics will present

So, option (1) (2) and (3) are correct.

$\therefore$ pressure variation is minimum at antinode

37. **(1)**

$v = n\lambda = 2 \times 5 = 10\,\text{cm/sec}$

38. **(1)**

ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि जैसे–जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे–वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती है।

39. **(2)**

$y_1 + y_2 = a\sin(\omega t + kx) - a\sin(\omega t + kx)$

$\frac{\lambda}{2} = -2a\cos\omega t \times \sin kx$

$\Rightarrow \quad y_1 + y_2 = 0$ at $x = 0$

40. **(2)**

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v} = \sqrt{\frac{2\times19.6}{9.8}} + \frac{19.6}{v} = 2.06$

$\Rightarrow v = 326.7\text{m/s}$

41. **(2)**

जब कोई तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है, तब कला परिवर्तन 180° या π रेडियन होता है, इसका मतलब है कि परावर्तित तरंग मूल तरंग के साथ विपरीत कला (out phase) में है।

42. **(2)**

$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$

$\Rightarrow B = v^2\rho = 100 \times 100$

$\Rightarrow B = 10^4\ \text{N/m}^2$

43. **(3)**

लाप्लास ने सुझाव दिया कि, ध्वनि का संचरण एक रुद्धोष्म प्रक्रम है।

44. **(2)**

$V_{P_{\max}} = A\omega = Y_0 2\pi f = 4V_\omega$

$Y_0 2\pi f = 4\frac{\frac{2\pi f}{2\pi}}{\lambda}$

$\therefore \quad \lambda = \frac{\pi Y_0}{2}$

45. **(4)**

जब पाइप दोनों सिरों पर खुला होता है तब आवृत्ति का अनुपात होता है

(i) $v : 2v : 3v : 4v : 5v$

जहाँ $v = \frac{v}{2L}$

विषम तथा सम दोनों गुणावृत्ति मौजूद होंगे

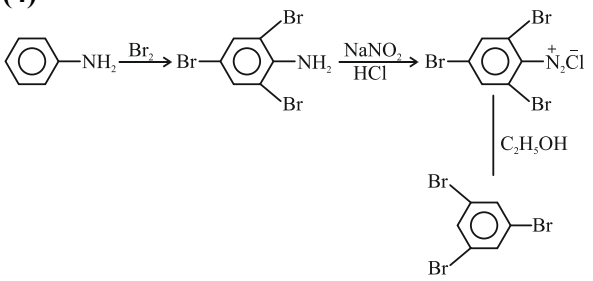
अतः, विकल्प (1), (2) तथा (3) सही हैं।

$\therefore$ दाब परिवर्तन प्रस्पंद पर न्यूनतम होता है।

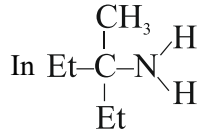
46. (1)

In gaseous state, +I effect decides the basicity of amines. More the +I effect, higher will be the basicity. The correct order of basicity of amines is: Tertiary > secondary > primary

47. (4)

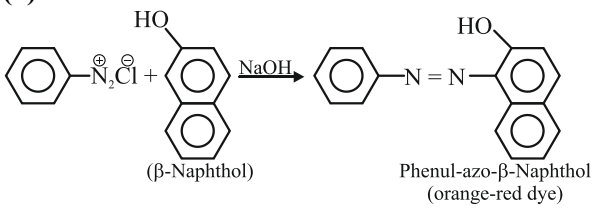


48. (3)

In  nitrogen is attached to one carbon atom.

∴ It is a primary amine.

49. (2)



50. (1)

Primary and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule. This intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines as there are two hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it. Tertiary amines do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom.

[New NCERT Class 12th Page No. 265]

51. (4)

4 moles of NaOH & 1 mole of Br_2

$RCONH_2 + \underline{4}\ NaOH + \underline{1}\ Br_2 \rightarrow RNH_2 + Na_2CO_3 + 2\ NaBr + 2H_2O$

[New NCERT Class 12th Page No. 264]

52. (1)

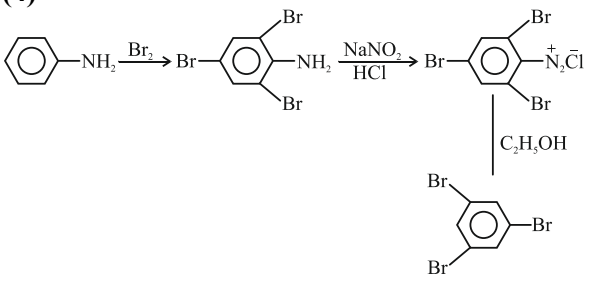
pK_b value of aniline is quite high because in aniline the $-NH_2$ group is attached directly to the benzene ring. It results in the unshared electron pair on nitrogen atom to be in conjugation with the benzene ring and thus making it less available for protonation.

(NEW NCERT 12th Part-II Page No. 267)

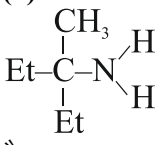
46. (1)

गैसीय अवस्था में, +I प्रभाव ऐमीनों की क्षारकता निर्धारित करता है। +I प्रभाव जितना अधिक होगा, क्षारकता उतनी ही अधिक होगी। ऐमीनों की क्षारकता का सही क्रम है– तृतीयक > द्वितीयक > प्राथमिक

47. (4)

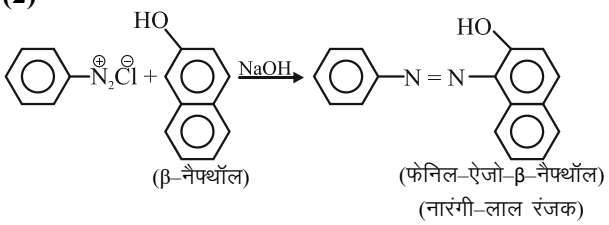


48. (3)

 में नाइट्रोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है।

∴ यह एक प्राथमिक ऐमीन है।

49. (2)



50. (1)

प्राथमिक तथा द्वितीयक ऐमीन में एक अणु के नाइट्रोजन तथा दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य हाइड्रोजन आबंधन के कारण अंतरआण्विक संयोजन होता है। यह अंतरआण्विक संयोजन प्राथमिक ऐमीनों में द्वितीयक ऐमीनों की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंधन के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होते हैं। तृतीयक ऐमीनों में हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण अंतरआण्विक संयोजन नहीं होता है।

[New NCERT Class 12th Page No. 265]

51. (4)

NaOH के 4 मोल तथा Br_2 का 1 मोल

$RCONH_2 + \underline{4}\ NaOH + \underline{1}\ Br_2 \rightarrow RNH_2 + Na_2CO_3 + 2\ NaBr + 2H_2O$

[New NCERT Class 12th Page No. 264]

52. (1)

ऐनिलीन का pK_a मान काफी अधिक होता है क्योंकि ऐनिलीन में $-NH_2$ समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। इसके परिणामस्वरूप नाइट्रोजन परमाणु पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में होता है तथा इस प्रकार यह प्रोटॉनन के लिए कम उपलब्ध होता है।

(NEW NCERT 12th Part-II Page No. 267)

53. (3)

Triethylamine (option 3) – being a tertiary amine it lacks an N–H bond, so it does not react with Hinsberg reagent (benzenesulphonyl chloride), whereas primary and secondary amines do.

54. (1)

The Hofmann bromamide reaction converts amide to amine using Br_2 and KOH, with a loss of one carbon atom.

55. (3)

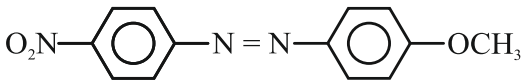
The correct answer is C_6H_6

56. (3)

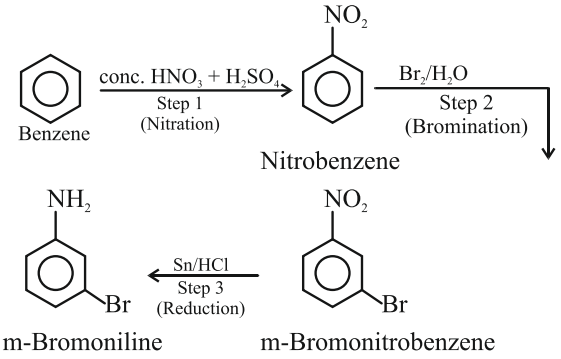
It is an example of Carbylamine reaction.

[New NCERT Class 12th Page No. 271]

57. (3)

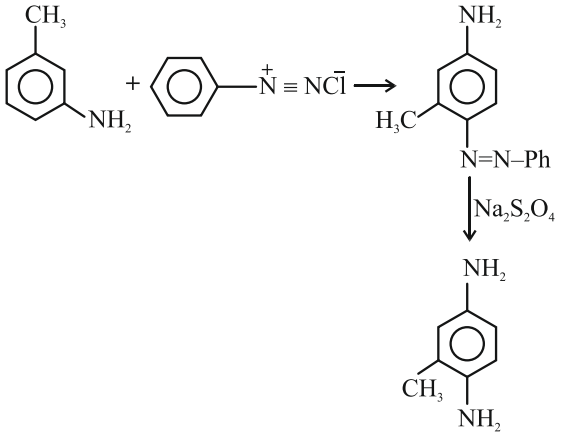


58. (3)



[New NCERT Class 12th Page No. 273]

59. (4)



53. (3)

ट्राईएथिलऐमीन (विकल्प 3) – एक तृतीयक ऐमीन होने के कारण इसमें N–H आबन्ध नहीं होता है, इसलिए यह हिन्सबर्ग अभिकर्मक (बेंजीनसल्फोनिल क्लोराइड) के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक ऐमीन करते हैं।

54. (1)

हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया Br_2 तथा KOH का उपयोग करके ऐमाइड को ऐमीन में परिवर्तित करती है, जिसमें एक कार्बन परमाणु की हानि होती है।

55. (3)

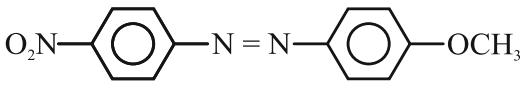
सही उत्तर C_6H_6 है

56. (3)

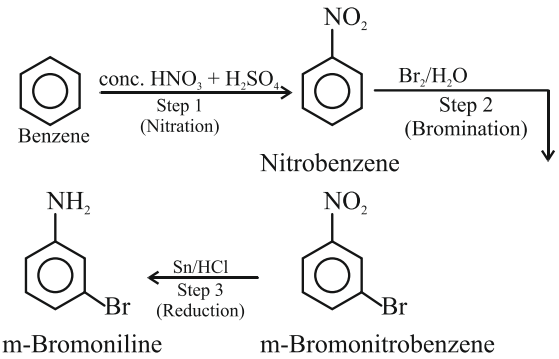
यह कार्बिलऐमीन अभिक्रिया का एक उदाहरण है।

[New NCERT Class 12th Page No. 271]

57. (3)

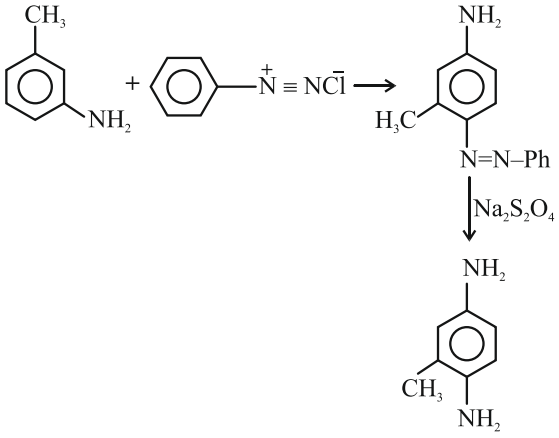


58. (3)



[New NCERT Class 12th Page No. 273]

59. (4)



60. (1)

To suppress the conc. of free aniline available for coupling

61. (3)

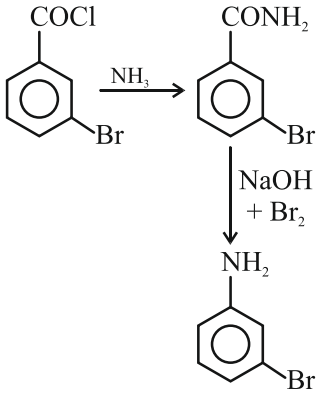
The correct answer is 8.

62. (1)

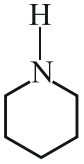
$\Rightarrow$If an electron withdrawing group like —CN is present on nitrogen, the basic strength decreases as the availability of *l*.p. for donation decreases.

$\Rightarrow$Groups like – NO_2, –COOH etc. are electron withdrawing in nature and hence decrease the basic strength.

63. (4)



64. (4)



is strongest base among four

65. (1)

Ortho-Methylaniline is less basic than para-toluidene because of Steric Inhibition in Protonation (S.I.P.) which causes due to crowding and Vanderwaal repulsion after protonation of the compound.

Ortho is least basic because of S.I.P. And Para is more basic than ortho because of Hyperconjugation.

O-Methylaniline is least basic. It is because of steric effect being very high compared to its +I effect while meta has more +I effect, hence most basic.

Irrespective of electron-withdrawing or electron-releasing nature, the ortho-substituted aniline has weaker bases than aniline.

60. (1)

युग्मन के लिए उपलब्ध मुक्त ऐनिलीन की सांद्रता को कम करने के लिए

61. (3)

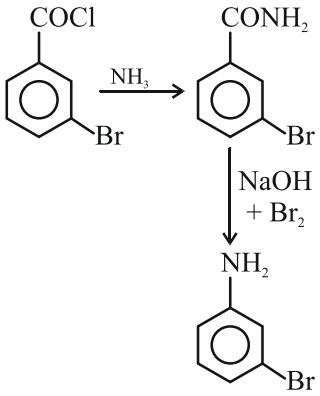
सही उत्तर 8 है।

62. (1)

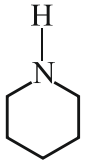
$\Rightarrow$ यदि नाइट्रोजन पर –CN जैसा कोई इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह उपस्थित होता है, तब दान के लिए एकाकी युग्म की उपलब्धता कम होने के कारण क्षारीय सामर्थ्य घट जाता है।

$\Rightarrow$–NO_2, –COOH आदि जैसे समूह प्रकृति में इलेक्ट्रॉन अपनयक होते हैं तथा इसलिए क्षारीय सामर्थ्य को कम करते हैं।

63. (4)



64. (4)



चारों में से प्रबलतम क्षार है

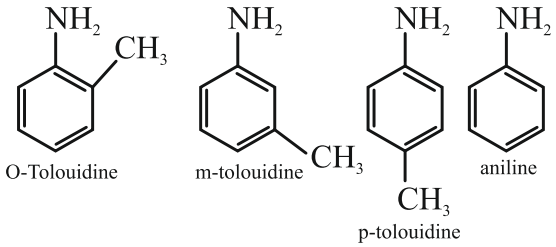
65. (1)

पैरा–टॉलूडीन की तुलना में ऑर्थो–मेथिलऐनिलीन कम क्षारीय होता है क्योंकि प्रोटॉनन में त्रिविम बाधा (S.I.P.) होती है जो यौगिक के प्रोटॉनन के बाद संकुलन तथा वांडरवाल प्रतिकर्षण के कारण होती है।

S.I.P. के कारण ऑर्थो सबसे कम क्षारीय होता है तथा अतिसंयुग्मन के कारण ऑर्थो की तुलना में पैरा अधिक क्षारीय होता है।

O–मेथिलऐनिलीन सबसे कम क्षारीय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका त्रिविम प्रभाव इसके +I प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक होता है जबकि मेटा में अधिक +I प्रभाव होता है, इसलिए यह सबसे अधिक क्षारीय है।

इलेक्ट्रॉन–अपनयक या इलेक्ट्रॉन–विमोचक प्रकृति के निरपेक्ष, ऑर्थो–प्रतिस्थापित ऐनिलीन में ऐनिलीन की तुलना में दुर्बल क्षार होते हैं।



Basicity order of para, meta and ortho methylaniline:
PARA methylaniline > META methylaniline> ANILINE> ORTHO methylaniline
Correct option is 1.

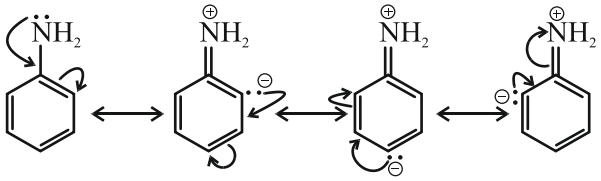
66. (2)

Hydrocarbons have less boiling than amine,
$\therefore$ $CH_3CH_2CH_3$ is most volatile.

67. (1)



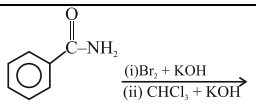
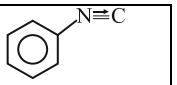
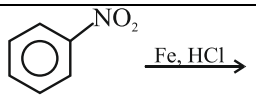
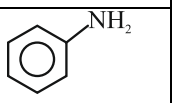
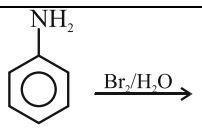
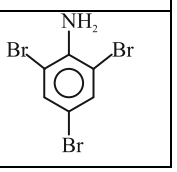
68. (3)



Due to resonance electron pair on nitrogen in aniline migrate into the benzene therefore basic character of aniline decrease.

[NCERT (2024-25) 12th Part-II Page No. 269]

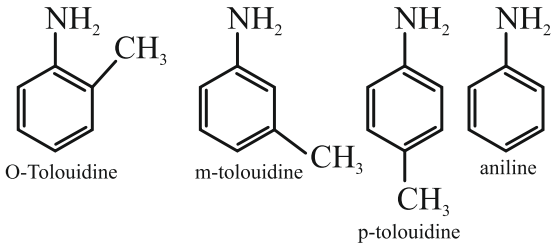
69. (1)

(A)		(III)	
(B)	$CH_3-CN \xrightarrow{Na/C_2H_5OH}$	(I)	$CH_3CH_2NH_2$
(C)		(II)	
(D)		(IV)	

(NEW NCERT 12th Part-II Page No. 266)

70. (3)

Positive charge on nitrogen of diazo group is stabilized by electron releasing group.

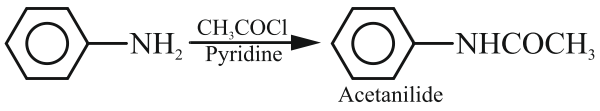


पैरा, मेटा तथा ऑर्थो मेथिलऐनिलीन की क्षारकता का क्रम–
पैरा मेथिलऐनिलीन > मेटा मेथिलऐनिलीन > ऐनिलीन > ऑर्थो मेथिलऐनिलीन
सही विकल्प 1 है।

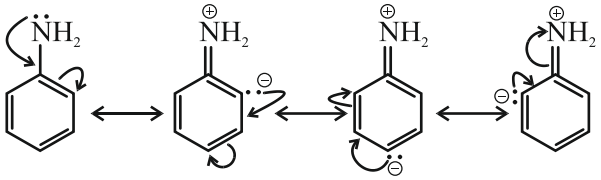
66. (2)

हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक ऐमीन से कम होता है,
$\therefore$ $CH_3CH_2CH_3$ सर्वाधिक वाष्पशील है।

67. (1)



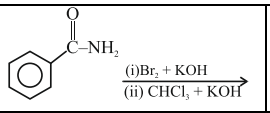
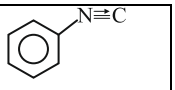
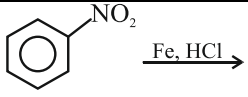
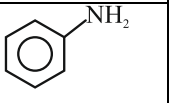
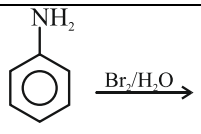
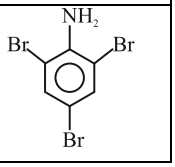
68. (3)



अनुनाद के कारण ऐनिलीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन में विस्थापित हो जाता है इसलिए ऐनिलीन का क्षारीय लक्षण घट जाता है।

[NCERT (2024-25) 12th Part-II Page No. 269]

69. (1)

(A)		(III)	
(B)	$CH_3-CN \xrightarrow{Na/C_2H_5OH}$	(I)	$CH_3CH_2NH_2$
(C)		(II)	
(D)		(IV)	

(NEW NCERT 12th Part-II Page No. 266)

70. (3)

डाइऐजो समूह के नाइट्रोजन पर धनावेश इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह द्वारा स्थायीकृत होता है।

71. **(3)**

Both (1) & (2)

Only Fehling solution

Only Tollen's solution

72. **(4)**

Amylase converts starch into maltose.

73. **(3)**

Leucine and Valine are essential amino acids.

[NCERT Class 11th Page No. 296]

74. **(3)**

1. Proteins are the polymers of α-amino acids. Hence, on hydrolysis we obtain α-amino acids.
2. Amino acids synthesised in body are non-essential amino acids.
3. There are 10 essential amino acids.
4. NH_2 group is on left hand side while writing L configuration.

[New NCERT Class 12th Page No. 292]

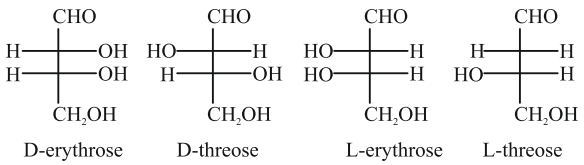
75. **(1)**

Glucose gives reddish brown precipitate with Fehling's solution and reaction of glucose with Fehling's solution gives Cu_2O and gluconic acid.

76. **(1)**

Sucrose is a non reducing sugar

77. **(4)**



78. **(3)**

Glucose is an aldohexose.

Glucose on prolonged heating with HI forms n-hexane.

79. **(2)**

Cyclic form of fructose has 2 form

α & β

71. **(3)**

(1) तथा (2) दोनों

केवल फेहलिंग विलयन

केवल टॉलेन विलयन

72. **(4)**

ऐमिलेस स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करता है।

73. **(3)**

ल्यूसीन तथा वैलीन आवश्यक ऐमीनो अम्ल हैं।

[NCERT Class 11th Page No. 296]

74. **(3)**

1. प्रोटीन α–ऐमीनो अम्लों के बहुलक हैं। अतः, जल–अपघटन पर हम α–ऐमीनो अम्ल प्राप्त करते हैं।
2. शरीर में संश्लेषित ऐमीनो अम्ल अनावश्यक ऐमीनो अम्ल होते हैं।
3. 10 आवश्यक ऐमीनो अम्ल होते हैं।
4. L विन्यास लिखते समय NH_2 समूह बाईं ओर होता है।

[New NCERT Class 12th Page No. 292]

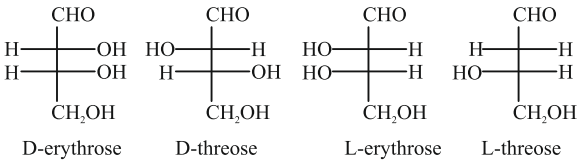
75. **(1)**

ग्लूकोस, फेहलिंग विलयन के साथ लाल–भूरा अवक्षेप देता है तथा ग्लूकोस की फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया से Cu_2O तथा ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है।

76. **(1)**

सुक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है

77. **(4)**



78. **(3)**

ग्लूकोस एक ऐल्डोहेक्सोस है।

ग्लूकोस को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर n–हेक्सेन निर्मित होता है।

79. **(2)**

फ्रक्टोस के चक्रीय रूप के 2 रूप होते हैं

α तथा β

80. **(2)**

Correct Answer – 2: Adenine and thymine : guanine and cytosine

In DNA, adenine pairs with thymine via two hydrogen bonds, and guanine pairs with cytosine via three hydrogen bonds—these are the complementary base pairs.

81. **(4)**

sucrose on hydrolysis gives glucose and fructose

82. **(1)**

Adenine forms hydrogen bonds with thymine whereas cytosine forms hydrogen bonds with guanine. Due to specific pairing of bases the two strands are complementary.

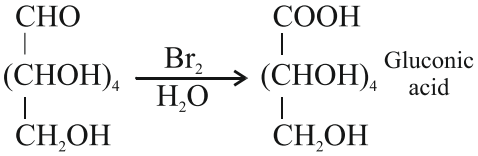
83. **(2)**

α–D–Glucose & β–D–Glucose are anomers.

84. **(3)**

The correct answer is C – 2.

85. **(1)**



86. **(3)**

The two functional group present in a typical Carbohydrate are:

 (Ketonic) and –OH (alcoholic)

[New NCERT Class 12th Page No. 282]

87. **(2)**

Glucose forms cyanohydrin with HCN.

88. **(3)**

Vitamin B_{12} is a water soluble vitamin but can be stored in our body.

(NEW NCERT 12th Part-II Page No. 276)

89. **(2)**

Fructose is a ketohexose.

90. **(4)**

Glucose & Fructose can be differentiated by Br_2/H_2O.

80. **(2)**

सही उत्तर – 2: ऐडेनीन तथा थाइमिन : ग्वानीन तथा साइटोसीन

DNA में, ऐडेनीन दो हाइड्रोजन आबन्धों के माध्यम से थाइमिन के साथ युग्मित होता है, तथा ग्वानीन तीन हाइड्रोजन आबन्धों के माध्यम से साइटोसीन के साथ युग्मित होता है – ये पूरक क्षार युग्म हैं।

81. **(4)**

सुक्रोस जल–अपघटन पर ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस देता है

82. **(1)**

ऐडेनीन, थाइमिन के साथ हाइड्रोजन आबन्ध बनाता है जबकि साइटोसीन, ग्वानीन के साथ हाइड्रोजन आबन्ध बनाता है। क्षारों के विशिष्ट युग्मन के कारण दोनों रज्जुक पूरक होते हैं।

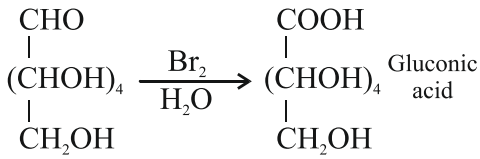
83. **(2)**

α–D–ग्लूकोस तथा β–D–ग्लूकोस ऐनोमर हैं।

84. **(3)**

सही उत्तर C – 2 है।

85. **(1)**



86. **(3)**

एक प्रारूपी कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित दो प्रकार्यात्मक समूह हैं–

 (कीटोनी) तथा –OH (ऐल्कोहॉली)

[New NCERT Class 12th Page No. 282]

87. **(2)**

ग्लूकोस, HCN के साथ सायनोहाइड्रिन निर्मित करता है।

88. **(3)**

विटामिन B_{12} एक जल में विलेय विटामिन है परन्तु इसे हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है।

(NEW NCERT 12th Part-II Page No. 276)

89. **(2)**

फ्रक्टोस एक कीटोहेक्सोस है।

90. **(4)**

ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस को Br_2/H_2O द्वारा विभेदित किया जा सकता है।

91. (3)
Our body has one pair of adrenal glands.

92. (3)
Species of *Sphagnum*, a moss, provide peat that have long been used as fuel, and as packing material for trans-shipment of living material because of their capacity to hold water.

93. (2)
Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil-binders. They are also frequently grown as ornamentals.

94. (1)
A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina.

95. (2)
PTH increases calcium reabsorption in the kidneys and promotes bone resorption, increasing blood calcium levels.

96. (2)
Pteridophytes are the first terrestrial plants to possess vascular tissues – xylem and phloem.

97. (2)
In gymnosperms, after fertilization, ovules turn into seed.

98. (2)
Cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, structure and behaviour.

99. (1)
In alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner, as in china rose, mustard and sun flower plants

100. (3)
Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions.

101. (4)
If more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorled, as in *Alstonia*

91. (3)
हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियों का एक जोड़ा होता है।

92. (3)
स्फैग्नम, एक मॉस की प्रजाति, पीट प्रदान करती है जिसका उपयोग लंबे समय से ईंधन के रूप में किया जाता रहा है, तथा सजीव पदार्थो के स्थानान्तरण के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में भी, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता होती है।

93. (2)
टेरिडोफाइटा का उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए तथा मृदा-बंधक के रूप में किया जाता है। इन्हें अक्सर सजावटी पौधों के रूप में भी उगाया जाता है।

94. (1)
एक प्रारूपिक पत्ती के तीन मुख्य भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका।

95. (2)
PTH वृक्कों में कैल्शियम के पुन: अवशोषण को बढ़ाता है तथा अस्थि अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिससे रक्त कैल्शियम का स्तर बढ़ता है।

96. (2)
टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक – जाइलम तथा फ्लोएम रखने वाले पहले स्थलीय पौधे हैं।

97. (2)
अनावृतबीजी (gymnosperms) में, निषेचन के बाद, बीजांड बीज में बदल जाते हैं।

98. (2)
कोशिकावर्गिकी (Cytotaxonomy) वह है जो गुणसूत्र संख्या, संरचना तथा व्यवहार जैसी कोशिकीय सूचना पर आधारित होती है।

99. (1)
एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में, प्रत्येक गांठ पर एक एकल पत्ती एकांतर क्रम में लगी होती है, जैसा कि गुड़हल, सरसों तथा सूरजमुखी के पौधों में होता है।

100. (3)
सिक्रिटीन (Secretin) बहिःस्रावी अग्न्याशय पर कार्य करता है तथा जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को उत्तेजित करता है।

101. (4)
यदि एक गांठ पर दो से अधिक पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा एक चक्र (whorl) बनाती हैं, तब इसे चक्राकार (whorled) कहा जाता है, जैसा कि *एल्सटोनिया* में होता है।

102. (1)
Porphyra is a member of red algae which lacks motile structures like flagella.

103. (2)
Pyrenoids are storage bodies located in the chloroplast in chlorophyceae.

104. (1)
Laminaria and *Sargassum* are examples of phaeophyceae.

105. (3)
Somatostatin is released from Hypothalamus.

106. (1)
The stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots.

107. (4)
Chlorella is a unicellular alga rich in proteins is used as food supplement even by space travellers.

108. (3)
Mosses are a group of bryophytes.

109. (2)
The red thalli of most of the red algae are multicellular. Majority of the red algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas.

110. (1)
Ovary is the primary female sex organ which produces one ovum during each menstrual cycle.

111. (4)
Underground stems of potato, ginger, turmeric, zaminkand, *Colocasia* are modified to store food in them. Tap roots of carrot, turnip and adventitious roots of sweet potato, get swollen and store food.

112. (4)
In some plants, like grass, Monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radicle and are called adventitious roots. The primary roots and its branches constitute the tap root system, as seen in the mustard plant.

113. (3)
Members of phaeophyceae are usually attached to the substratum by a holdfast, and has a stalk, the stipe and leaf like photosynthetic organ - the frond.

102. (1)
पोरफायरा (Porphyra) लाल शैवाल का सदस्य है जिसमें कशाभिका (flagella) जैसी गतिशील संरचनाओं का अभाव होता है।

103. (2)
पाइरीनॉइड क्लोरोफाइसी में हरितलवक में स्थित संचयी काय होते हैं।

104. (1)
लैमिनेरिया तथा *सारगासम* फियोफाइसी के उदाहरण हैं।

105. (3)
सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से मुक्त होता है।

106. (1)
मक्का तथा गन्ने के तनों में तने की निचली गांठों से सहारा देने वाली मूले निकलती हैं। इन्हें अवस्तंभ मूल (stilt roots) कहा जाता है।

107. (4)
क्लोरेला (Chlorella) एककोशिकीय शैवाल है जो प्रोटीन से भरपूर होता है तथा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी खाद्य पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है।

108. (3)
मॉस (Mosses) ब्रायोफाइटा का एक समूह है।

109. (2)
अधिकांश लाल शैवाल के लाल थैलस बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांश लाल शैवाल समुद्री होते हैं जिनकी अधिक अधिक मात्रा गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है।

110. (1)
अंडाशय (Ovary) प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक आर्तव चक्र के दौरान एक अंडाणु उत्पन्न करता है।

111. (4)
आलू, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अरवी (*Colocasia*) के भूमिगत तने उनमें भोजन संग्रहित करने के लिए रूपांतरित होते हैं। गाजर, शलजम की मूसला जड़ें तथा शकरकंद की अपस्थानिक जड़ें फूलकर भोजन जमा करती हैं।

112. (4)
कुछ पौधों में, जैसे घास, *मॉन्स्टेरा* तथा बरगद के पेड़ में, मूले मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से निकलती है। तथा इन्हें अपस्थानिक मूल कहा जाता है। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएँ मूसला मूल तंत्र का निर्माण करती हैं, जैसा कि सरसों के पौधे में देखा जाता है।

113. (3)
फियोफाइसी के सदस्य आमतौर पर एक होल्डफास्ट (स्थापपांग) द्वारा आधःस्तर (substratum) से जुड़े होते हैं, तथा इनमें एक वृंत, स्टाइप (छत्रिकावृंत) तथा पर्ण समान प्रकाश संश्लेषी अंग - फ्रोंड (प्रपर्ण) होता है।

114. (3)

In *Gracilaria* food is stored as floridean starch which is very similar to amylopectin and glycogen structure.

115. (2)

Algae are chlorophyll-bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic (both fresh water and marine) organisms.

116. (3)

Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is the characteristic of most monocotyledons.

117. (2)

In majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute the tap root system, as seen in the mustard plant.

118. (3)

Prop roots are present in banyan tree.

119. (2)

Marchantia comes under Liverworts.

120. (3)

Ectocarpus is an example of brown alga.

121. (2)

Fucus	Phaeophyceae
Gracilaria	Rhodophyceae
Selaginella	Pteridophyte
Sphagnum	Moss

122. (1)

Some plants of arid regions modify their stems into flattened (*Opuntia*), or fleshy cylindrical (*Euphorbia*) structures.

123. (2)

Gymnosperms are the seed-bearing plants with naked seeds.

124. (1)

Leaves are the most important vegetative organs for photosynthesis.

114. (3)

ग्रैसिलेरिया में भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहीत होता है जो एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन संरचना के समान होता है।

115. (2)

शैवाल पर्णहरित युक्त, सरल, थैलस रूपी, स्वपोषी तथा मुख्य रूप से जलीय (अलवण जल तथा समुद्री दोनों) जीव होते हैं।

116. (3)

द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में आमतौर पर जालिकावत शिराविन्यास होता है, जबकि समानांतर शिराविन्यास अधिकांश एकबीजपत्रियों की विशेषता है।

117. (2)

अधिकांश द्विबीजपत्री पादपो में, मूलांकुर (radicle) के लम्बे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें अनेक पार्श्व मूले होती हैं जिन्हें द्वितीयक, तृतीयक मूल कहा जाता है। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएँ मिलकर मूसला जड़ तंत्र (tap root system) का निर्माण करती हैं, जैसा कि सरसों के पौधे में देखा जाता है।

118. (3)

बरगद के पेड़ में प्रोप मूल उपस्थित होते हैं।

119. (2)

मार्कैशिया लिवरवर्ट्स के अंतर्गत आता है।

120. (3)

एक्टोकार्पस भूरे शैवाल का एक उदाहरण है।

121. (2)

फ्यूकस	फियोफाइसी
ग्रैसिलेरिया	रोडोफाइसी
सेलाजिनेला	टेरिडोफाइट
स्फैग्नम	मॉस

122. (1)

शुष्क क्षेत्रों के कुछ पौधे अपने तने को चपटे (*ओपन्शिया*) अथवा मांसल बेलनाकार (*यूफोर्बिया*) संरचनाओं में रूपांतरित कर लेते हैं।

123. (2)

अनावृतबीजी (जिम्नोस्पर्म) नग्न बीजों वाले बीजधारी पौधे हैं।

124. (1)

पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं।

125. (2)

Asexual reproduction in liverworts (example: *Marchantia*) takes place by fragmentation of thalli, or by the formation of specialised structures called gemmae (sing. gemma). Gemmae are green, multicellular, asexual buds, which develop in small receptacles called gemma cups located on the thalli.

126. (1)

Agar, one of the commercial products obtained from *Gelidium* and *Gracilaria* are used to grow microbes and in preparations of ice-creams and jellies.

127. (4)

Green algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose.

128. (1)

In an alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in an alternate manner, as in china rose, mustard and sunflower plants. In opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other as in *Calotropis* and guava plants. If more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorled, as in *Alstonia.*

129. (4)

The leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. The axillary bud later develops into a branch. Leaves originate from shoot apical meristems and are arranged in an acropetal order. They are the most important vegetative organs for photosynthesis.

130. (3)

In some leguminous plants the leaf base may become swollen	Pulvinus
Petioles	Allow leaf blades to flutter in wind
Veins	Provide rigidity to the leaf blade
Leaf base	May bear two lateral small leaf like structures called stipules

125. (2)

लिवरवर्ट्स में अलैंगिक जनन (उदाहरण: *मार्कैशिया*) थैलाई के विखंडन द्वारा या जैमा (एकवचन: जैमा) नामक विशिष्ट संरचनाओं के निर्माण द्वारा होता है। जैमा हरे, बहुकोशिकीय, अलैंगिक कलिकाएँ हैं, जो थैलस पर स्थित जैमा कप नामक छोटे पात्रों में विकसित होते हैं।

126. (1)

ऐगार, जो *जैलीडियम* तथा *ग्रैसिलेरिया* से प्राप्त एक वाणिज्यिक उत्पाद है, का उपयोग सूक्ष्मजीवों को उगाने तथा आइसक्रीम तथा जैली बनाने में किया जाता है।

127. (4)

हरे शैवाल में प्रायः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की एक भीतरी परत तथा पेक्टोज की एक बाहरी परत से बनी होती है।

128. (1)

एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में, प्रत्येक गांठ पर केवल एक पत्ती एकांतर क्रम में निकलती है, जैसे कि गुड़हल, सरसों तथा सूरजमुखी के पौधों में। सम्मुख (विपरीत) प्रकार में, प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का एक जोड़ा एक-दूसरे के सम्मुख स्थित होता है, जैसे कि *कैलोट्रॉपिस* तथा अमरूद के पौधों में। यदि एक गांठ पर दो से अधिक पत्तियाँ निकलती हैं तथा एक चक्र बनाती हैं, तब इसे चक्राकार कहा जाता है, जैसे कि *एल्सटोनिया* में।

129. (4)

पत्ती एक पार्श्व, सामान्यतः चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर विकसित होती है तथा इसके कक्ष में एक कलिका होती है। कक्षस्थ कलिका बाद में एक शाखा में विकसित होती है। पत्तियाँ प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक से निकलती हैं तथा अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं।

130. (3)

कुछ फलीदार पौधों में पर्णाधार फूल जाता है	पर्णवृंततल्प
पर्णवृंत	पत्ती फलक को हवा में फड़फड़ाने में सहायता करते हैं।
शिराएँ	पर्ण फलक को दृढ़ता प्रदान करती हैं।
पर्णाधार	दो पार्श्व, छोटे पत्ती जैसी संरचनाएँ धारण कर सकता है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं।

131. (2)

In pteridophytes, the main plant body is a sporophyte which is differentiated into true root, stem and leaves.

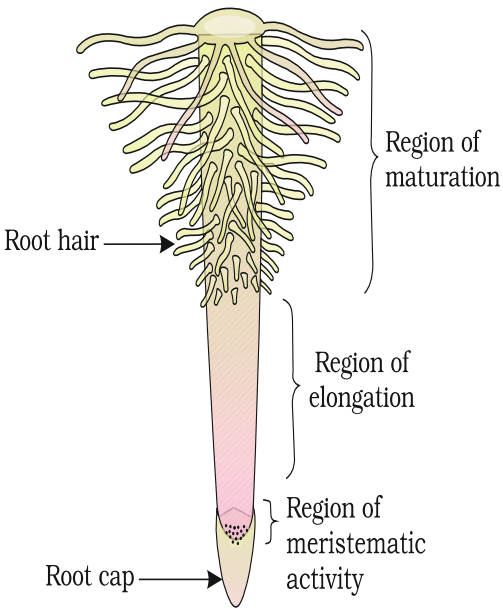
132. (1)

The strobili/cones bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili.

133. (3)

Stem develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bears buds, which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. It conducts water, minerals and photosynthates.

134. (1)



The regions of the root-tip

135. (1)

Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is the monocotyledons.

131. (2)

टेरिडोफाइट में, मुख्य पादपकाय बीजाणुउद्भिद होता है जो वास्तविक मूल, तने तथा पत्तियों में विभेदित होता है।

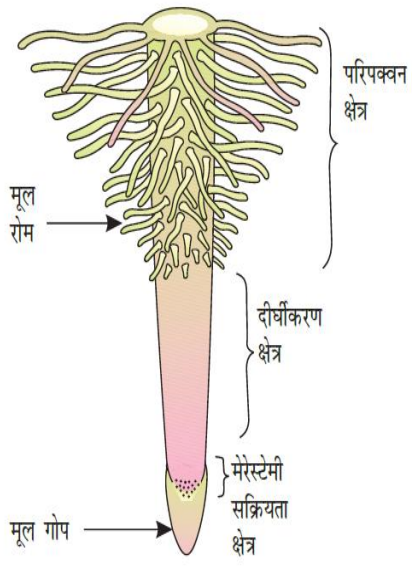
132. (1)

लघुबीजाणु पर्ण तथा लघुबीजाणुधानी धारण करने वाले शंकु (स्ट्रोबिली/शंकु) को लघुबीजाणुधानीयुक्त या नर शंकु कहा जाता है।

133. (3)

तना अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर कलिकाएँ होती हैं, जो शीर्षस्थ या कक्षस्थ हो सकती हैं। तना सामान्यतः हरे रंग का होता है जब यह युवा होता है तथा बाद में प्रायः काष्ठल तथा गहरे भूरे रंग का हो जाता है। तने का मुख्य कार्य पत्तियों, फूलों तथा फलों वाली शाखाओं को फैलाना है। यह जल, खनिजों तथा प्रकाशसंश्लेषी उत्पादों का संवहन करता है।

134. (1)



मूल–शीर्ष के क्षेत्र

135. (1)

द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में सामान्यतः जालिकावत शिराविन्यास होता है, जबकि समानांतर शिराविन्यास एकबीजपत्री में होता है।

136. (3)

Epinephrine and norepinephrine are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situations and are called emergency hormones or hormones of Fight or Flight.

137. (3)

ANF, secreted by the atria of the heart, promotes sodium excretion, reduces blood volume, and lowers blood pressure.

138. (2)

Pineal gland secretes melatonin hormone.

139. (2)

Estrogen	Ovarian hormone
Luteinizing hormone	Gonadotrophin
Glucagon	Hyperglycemia
Insulin	Hypoglycemia

140. (3)

The secretion of parathyroid hormones is regulated by the circulating levels of calcium ions.

141. (1)

Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size (as in *Ulothrix*) or non-flagellated (non-motile) but similar in size (as in *Spirogyra*). Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size, as in species of *Eudorina* is termed as anisogamous. Fusion between one large, non motile (static) female gamete and a smaller, motile male gamete is termed oogamous, e.g., *Volvox, Fucus*.

142. (2)

Gigantism occurs due to excess growth hormone secretion from the pituitary gland before the epiphyseal plates close, resulting in abnormal height increase.

143. (1)

Hypothalamus is the basal part of diencephalon.

144. (1)

In females, oxytocin stimulates a vigorous contraction of the uterus at the time of child birth.

136. (3)

एपिनेफ्रीन तथा नॉरएपिनेफ्रीन किसी भी प्रकार के तनाव की अनुक्रिया में तथा आपातकालीन स्थितियों के दौरान तेजी से स्रावित होते हैं तथा इन्हें संकटकालीन हॉर्मोन या लड़ो या भागो हॉर्मोन कहा जाता है।

137. (3)

ANF, जो हृदय के आलिंदों द्वारा स्रावित होता है, सोडियम उत्सर्जन को बढ़ावा देता है, रक्त की मात्रा को कम करता है, तथा रक्तचाप को कम करता है।

138. (2)

पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन हॉर्मोन का स्राव करती है।

139. (2)

एस्ट्रोजन	अंडाशयी हॉर्मोन
ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन	गोनैडोट्रॉपिन
ग्लूकैगॉन	हाइपरग्लाइसीमिया
इंसुलिन	हाइपोग्लाइसीमिया

140. (3)

पैराथायरॉइड हॉर्मोन का स्राव कैल्शियम आयनों के परिसंचारी स्तरों द्वारा नियंत्रित होता है।

141. (1)

लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन के माध्यम से होता है। ये युग्मक कशाभिकीय तथा आकार में समान (जैसे *यूलोथ्रिक्स* में) या अकशाभिकीय (अचल) लेकिन आकार में समान (जैसे *स्पाइरोगाइरा* में) हो सकते हैं। इस तरह के जनन को समयुग्मकी कहते हैं। *यूडोराइना* की प्रजातियों में, आकार में भिन्न दो युग्मकों का संलयन असमयुग्मकी कहलाता है। एक बड़े, अचल (स्थिर) मादा युग्मक तथा एक छोटे, चल नर युग्मक के बीच संलयन को विषमयुग्मकी कहा जाता है, उदा., *वॉल्वॉक्स, फूकस*।

142. (2)

महाकायता एपिफाइसियल प्लेटों के बंद होने से पहले पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हॉर्मोन के अतिरिक्त स्राव के कारण होती है, जिसके परिणामस्वरूप ऊंचाई में असामान्य वृद्धि होती है।

143. (1)

हाइपोथैलेमस डाइएनसिफेलॉन का आधारीय भाग है।

144. (1)

मादाओं में, ऑक्सीटोसिन शिशु जन्म के समय गर्भाशय के एक तीव्र संकुचन को उत्तेजित करता है।

145. (3)

A leaf is said to be simple, when its lamina is entire or when incised, the incisions do not touch the midrib. When the incisions of the lamina reach upto the midrib breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound.

146. (2)

- FSH and androgens regulate spermatogenesis in males.
- FSH stimulates growth and development of the ovarian follicles in females.

147. (1)

Cortisol, produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response.

148. (3)

The thymus gland is a lobular structure located between lungs behind sternum on the ventral side of aorta.

149. (4)

Hypothalamic hormones are protein in nature.

150. (1)

In palmately compound leaves, the leaflets are attached at a common point, i.e., at the tip of petiole, as in silk cotton.

151. (3)

Thymus is degenerated in old individuals resulting in a decreased production of thymosins. As a result, the immune responses of old persons become weak.

152. (2)

The adrenal cortex can be divided into three layers, called zona reticularis (inner layer), zona fasciculata (middle layer) and zona glomerulosa (outer layer).

153. (4)

Addison's disease is caused by adrenal gland insufficiency, not thyroid hormone imbalance. Goitre, cretinism, and exophthalmic goitre are associated with thyroid dysfunction.

145. (3)

एक पत्ती को सरल कहा जाता है, जब उसकी स्तरिका अछिन्न होती है या जब कटी हुई होती है, तब कटाव मध्यशिरा को नहीं छूते हैं। जब स्तरिका के कटाव मध्यशिरा तक पहुँचकर इसे कई पत्रकों में तबड़ देते हैं, तब पत्ती को संयुक्त कहा जाता है।

146. (2)

- एफ.एस.एच. तथा एंड्रोजेंस नरों में शुक्राणुजनन को नियंत्रित करते हैं।
- एफ.एस.एच. मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि तथा विकास को उत्तेजित करता है।

147. (1)

कॉर्टिसोल, शोथरोधी अभिक्रियाएँ उत्पन्न करता है तथा प्रतिरक्षा अनुक्रिया को दबाता है।

148. (3)

थाइमस ग्रंथि एक पालीयुक्त संरचना है जो फेफड़ों के बीच उरोस्थि के पीछे महाधमनी के उदर पक्ष पर स्थित होती है।

149. (4)

हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन प्रकृति में प्रोटीन होते हैं।

150. (1)

हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में, पत्रक एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, यानी पर्णवृंत के सिरे पर जुड़े होते हैं, जैसा कि सिल्क कॉटन में होता है।

151. (3)

वृद्ध व्यक्तियों में थाइमस का अपह्रास हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। परिणामस्वरूप, वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा अनुक्रियाएँ कमजोर हो जाती हैं।

152. (2)

अधिवृक्क वल्कुट को तीन परतों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें जोना रेटिकुलैरिस (आंतरिक परत), जोना फेसिकुलेटा (मध्य परत) तथा जोना ग्लोमेरुलोसा (बाहरी परत) कहा जाता है।

153. (4)

एडीसन रोग अधिवृक्क ग्रंथि की अपर्याप्तता के कारण होता है, थायरॉइड हॉर्मोन असंतुलन के कारण नहीं। गॉयटर, क्रेटिनिज्म, तथा एक्सोफ्थेलमिक गॉयटर थायरॉइड अक्रियता से संबंधित हैं।

154. (3)

- Excess secretion of growth hormone in adults especially in middle age can result in severe disfigurement (especially of the face) called Acromegaly.
- It leads to serious complications, and premature death if unchecked.

155. (3)

The cells of region of meristematic activity are very small, thin-walled and with dense protoplasm. From the region of maturation some of the epidermal cells form very fine and delicate, thread-like structures called root hairs.

156. (4)

- Aldosterone is a mineralocorticoid secreted from Adrenal cortex.
- Cortisol is a glucocorticoid secreted by the Adrenal cortex.
- Adrenaline is secreted by Adrenal medulla.

157. (2)

The juxtaglomerular cells of kidney produce a peptide hormone called erythropoietin which stimulates erythropoiesis (formation of RBC).

158. (2)

An impairment affecting synthesis or release of ADH results in a diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration. This condition is known as Diabetes Insipidus.

159. (4)

Aldosterone regulates sodium reabsorption, water retention, and potassium excretion, but it does not influence calcium absorption.

160. (4)

The lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets.

161. (3)

The pineal gland releases melatonin, which regulates the biological clock and sleep-wake cycle.

154. (3)

- वयस्कों में विशेष रूप से मध्यावस्था में वृद्धि हॉर्मोन के अतिरिक्त स्राव के परिणामस्वरूप गंभीर विरूपण (विशेषकर चेहरे का) हो सकता है जिसे एक्रोमिगेली कहते हैं।
- यह गंभीर जटिलताओं, तथा यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तब अकाल मृत्यु का कारण बनता है।

155. (3)

विभज्योतकीय क्रियाकलाप के क्षेत्र की कोशिकाएँ बहुत छोटी, पतली–भित्ति वाली तथा सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं। परिपक्वन क्षेत्र से कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ बहुत महीन तथा कोमल, धागे जैसी संरचनाएँ बनाती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं।

156. (4)

- एल्डोस्टेरोन एक मिनरैलोकॉर्टिकॉइड है जो अधिवृक्क वल्कुट से स्रावित होता है।
- कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो अधिवृक्क वल्कुट से स्रावित होता है।
- एड्रीनेलिन अधिवृक्क मध्यांश से स्रावित होता है।

157. (2)

वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएँ एरिथ्रोपोइटिन नामक एक पेप्टाइड हॉर्मोन का उत्पादन करती हैं जो एरिथ्रोपोएसिस (RBC का निर्माण) को उत्तेजित करता है।

158. (2)

ADH के संश्लेषण या मोचन को प्रभावित करने वाली एक दुर्बलता के परिणामस्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता कम हो जाती है जिससे जल की हानि तथा निर्जलीकरण होता है। इस स्थिति को डायबिटीज इन्सिपिडस के रूप में जाना जाता है।

159. (4)

एल्डोस्टेरोन सोडियम पुनरवशोषण, जल प्रतिधारण, तथा पोटेशियम उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, लेकिन यह कैल्शियम अवशोषण को प्रभावित नहीं करता है।

160. (4)

स्तरिका या पर्णफलक पत्ती का हरा फैला हुआ भाग होता है जिसमें शिराएँ तथा शिरिकाएँ होती हैं।

161. (3)

पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन का मोचन करती है, जो जैविक घड़ी तथा निद्रा–जागरण चक्र को नियंत्रित करता है।

162. (4)

- A pair of testis is present in the scrotal sac (outside abdomen) of male individuals.
- Testis is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissue.

163. (4)

Thyroid hormones play an important role in the regulation of the basal metabolic rate.

164. (4)

Epinephrine is an amino-acid derivative.
Progesterone and testosterone are steroidal hormones.

165. (2)

- Hormones which interact with membrane-bound receptors normally do not enter the target cell, but generate second messengers (e.g., cyclic AMP, IP_3, Ca^{++} etc) which in turn regulate cellular metabolism.
- Hormones which interact with intracellular receptors (e.g., steroid hormones, iodothyronines, etc.) mostly regulate gene expression or chromosome function by the interaction of hormone-receptor complex with the genome.

166. (4)

Glucagon acts mainly on the liver cells (hepatocytes) and stimulates glycogenolysis resulting in an increased blood sugar (hyperglycemia). In addition, this hormone stimulates the process of gluconeogenesis which also contributes to hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilisation. Thus, glucagon is a hyperglycemic hormone.

167. (3)

Neurohypophysis	Pars nervosa
Peptide hormone	Insulin
Androgen	Testosterone
Thyroid gland	Thyroxine

168. (3)

Gastrin acts on the gastric glands and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen.

162. (4)

- नर व्यक्तियों के वृषण कोष (उदर के बाहर) में एक जोड़ी वृषण मौजूद होते हैं।
- वृषण शुक्रजनक नलिकाओं तथा भरण ऊतक या अंतराली ऊतक से बना होता हैं।

163. (4)

थायरॉइड हॉर्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

164. (4)

एड्रीनेलिन एक अमीनो–अम्ल व्युत्पन्न है।
प्रोजेस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉएडी हॉर्मोन हैं।

165. (2)

- हॉर्मोन जो झिल्ली–बद्ध ग्राहियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, सामान्यतः लक्ष्य कोशिका में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि द्वितीयक संदेशवाहक (उदा., चक्रीय AMP, IP_3, Ca^{++} आदि) उत्पन्न करते हैं जो बदले में कोशिकीय उपापचय को नियंत्रित करते हैं।
- हॉर्मोन जो अंतःकोशिकीय ग्राहियों ;उदा., स्टेरॉइड हॉर्मोन, आयोडोथायरोनिन, आदिद्ध के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, अधिकतर हॉर्मोन–ग्राही सम्मिश्र की जीनोम के साथ परस्पर क्रिया द्वारा जीन अभिव्यक्ति या गुणसूत्र कार्य को नियंत्रित करते हैं।

166. (4)

ग्लूकैगॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं (हिपेटोसाइट्स) पर कार्य करता है तथा ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करता है जिसके परिणामस्वरूप रक्त शर्करा बढ़ जाती है (हाइपरग्लाइसीमिया)। इसके अतिरिक्त, यह हॉर्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है जो हाइपरग्लाइसीमिया में भी योगदान देता है। ग्लूकैगॉन कोशिकीय ग्लूकोज ग्रहण तथा उपयोग को कम करता है। इस प्रकार, ग्लूकैगॉन एक हाइपरग्लाइसीमिक हॉर्मोन है।

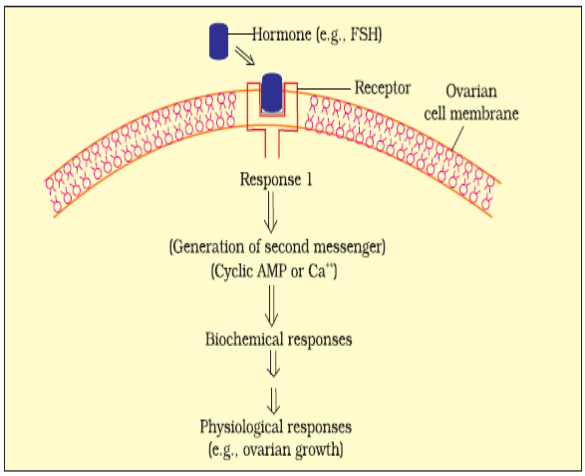
167. (3)

न्यूरोहाइपोफाइसिस	पार्स नर्वोसा
पेप्टाइड हॉर्मोन	इंसुलिन
एंड्रोजन	टेस्टोस्टेरोन
थायरॉइड ग्रंथि	थायरॉक्सिन

168. (3)

गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य करता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिनोजन के स्राव को उत्तेजित करता है।

169. (3)



Above diagram shows action of protein hormone.

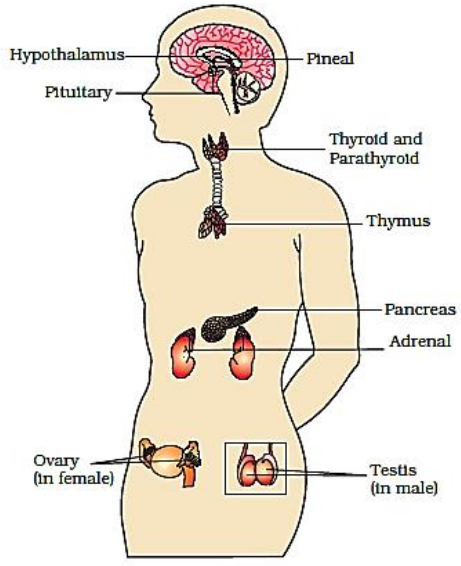
170. (2)

Vasopressin acts mainly at the kidney and stimulates reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules of kidneys.

171. (3)

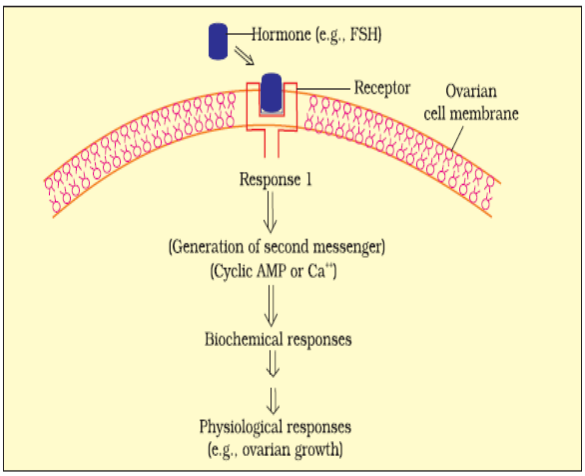
Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situations and are called emergency hormones or hormones of Fight or Flight. These hormones increase alertness, pupilary dilation, piloerection (raising of hairs), sweating etc.

172. (4)



Testis and ovary perform dual functions as a primary sex organ as well as an endocrine gland.

169. (3)



उपरोक्त आरेख प्रोटीन हॉर्मोन की क्रिया को दर्शाता है।

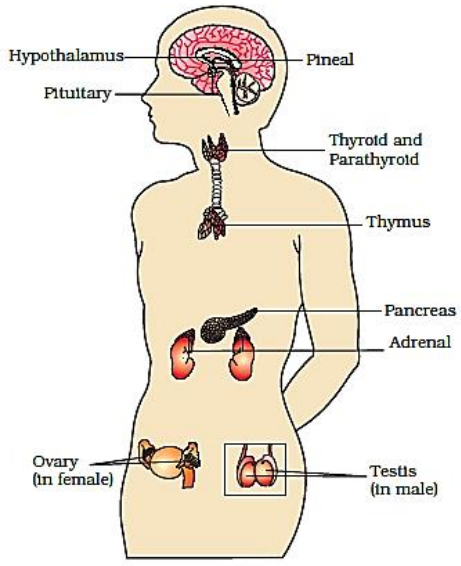
170. (2)

वैसोप्रेसिन मुख्य रूप से वृक्क पर कार्य करता है तथा वृक्कों की दूरस्थ नलिकाओं द्वारा जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स के पुनरवशोषण को उत्तेजित करता है।

171. (3)

एड्रीनेलिन तथा नॉरएड्रीनेलिन किसी भी प्रकार के तनाव की अनुक्रिया में तथा आपातकालीन स्थितियों के दौरान तेजी से स्रावित होते हैं तथा इन्हें संकटकालीन हॉर्मोन या लड़ो या भागो हॉर्मोन कहा जाता है। ये हॉर्मोन सतर्कता, पुतली का फैलाव, रोंगटे खड़े होना (बालों का खड़ा होना), पसीना आना आदि को बढ़ाते हैं।

172. (4)



वृषण तथा अंडाशय एक प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ–साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दोहरे कार्य करते हैं।

173. (2)

Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis; and inhibit cellular uptake and utilisation of amino acids. In our body, cortisol is the main glucocorticoid.

174. (2)

Testosterone stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice etc. Androgens play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis (formation of spermatozoa)

175. (3)

Cholecystokinin acts on both pancreas and gall bladder and stimulates the secretion of pancreatic enzymes and bile juice, respectively.

176. (2)

Pars intermedia secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone (MSH).

177. (3)

- The thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea.
- Hormones produce their effects on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors located in the target tissues only.

178. (2)

Parathyroid hormone (PTH) and Thyrocalcitonin (TCT) are responsible for maintaining blood calcium level.

179. (3)

Androgens play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis (formation of spermatozoa). Androgens act on the central neural system and influence the male sexual behaviour (libido). These hormones produce anabolic (synthetic) effects on protein and carbohydrate metabolism.

180. (4)

FSH	Growth of ovarian follicle
Progesterone	Steroid hormone
Hypoglycaemia	Low glucose level
Thymosins	Differentiation of T-lymphocytes

173. (2)

ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा–अपघटन तथा प्रोटीन–अपघटन को उत्तेजित करते हैं; तथा अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण तथा उपयोग को रोकते हैं। हमारे शरीर में, कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है।

174. (2)

टेस्टोस्टेरोन पेशीय वृद्धि, चेहरे तथा कक्षीय बालों की वृद्धि, आक्रामकता, आवाज का भारीपन आदि को उत्तेजित करता है। एंड्रोजेंस शुक्राणुजनन (शुक्राणुओं का निर्माण) की प्रक्रिया में एक प्रमुख उत्तेजक भूमिका निभाते हैं।

175. (3)

कोलेसिस्टोकाइनिन अग्न्याशय तथा पित्ताशय दोनों पर कार्य करता है तथा क्रमशः अग्नाशयी एंजाइमों तथा पित्त रस के स्राव को उत्तेजित करता है।

176. (2)

पार्स इंटरमीडिया केवल एक हॉर्मोन स्रावित करती है जिसे मेलेनोसाइट–प्रेरक हॉर्मोन (MSH) कहा जाता है।

177. (3)

- थायरॉइड ग्रंथि दो पालियों से बनी होती है जो श्वासनली के दोनों ओर स्थित होती हैं।
- हॉर्मोन केवल लक्ष्य ऊतकों में स्थित हॉर्मोन ग्राही नामक विशिष्ट प्रोटीनों से बंधकर लक्ष्य ऊतकों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

178. (2)

पैराथायरॉइड हॉर्मोन (PTH) तथा थायरोकैल्सिटोनिन (TCT) रक्त कैल्शियम स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

179. (3)

एंड्रोजेंस शुक्राणुजनन (शुक्राणुओं का निर्माण) की प्रक्रिया में एक प्रमुख उत्तेजक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजेंस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं तथा नर लैंगिक व्यवहार (लिबिडो) को प्रभावित करते हैं। ये हॉर्मोन प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपचयी (संश्लेषणात्मक) प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

180. (4)

FSH	अंडाशयी पुटक की वृद्धि
प्रोजेस्टेरॉन	स्टेरॉइड हॉर्मोन
हाइपोग्लाइसीमिया	निम्न ग्लूकोज स्तर
थाइमोसिन्स	T-लसीकाणुओं का विभेदन

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if